

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE HAND

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Praktikum ini membahas penerapan sistem deteksi dan pelacakan tangan menggunakan MediaPipe Hands yang diintegrasikan dengan OpenCV. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar deteksi tangan, proses pengambilan dan pengolahan gambar dari webcam, serta visualisasi hasil deteksi secara real-time. Metode yang digunakan meliputi pengambilan frame video melalui webcam, konversi format warna gambar, serta pemrosesan data menggunakan MediaPipe Hands untuk mendeteksi landmark tangan. Praktikum dilakukan melalui empat tahapan percobaan, yaitu Pendahuluan A, Pendahuluan B, Latihan A, dan Latihan B. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan dengan baik dan menampilkan titik-titik landmark yang mengikuti pergerakan tangan secara dinamis dan responsif. Dengan demikian, integrasi MediaPipe Hands dan OpenCV berhasil menghasilkan sistem deteksi dan pelacakan tangan yang berjalan secara real-time dan dapat dijadikan dasar pengembangan aplikasi berbasis gestur tangan.

Kata kunci : *MediaPipe Hands, OpenCV, deteksi tangan, landmark tangan, computer vision*

1. PENDAHULUAN

MediaPipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Salah satu modul yang tersedia pada MediaPipe adalah MediaPipe Hands, yang berfungsi untuk mendeteksi dan melacak tangan manusia menggunakan kamera. MediaPipe Hands mampu mengenali titik-titik penting (landmark) pada tangan, sehingga posisi dan pergerakan tangan dapat dianalisis dengan baik. MediaPipe terbukti mampu mendeteksi tangan secara real-time dengan tingkat akurasi yang cukup baik, terutama jika didukung oleh kondisi pencahayaan dan jarak kamera yang sesuai (sembiring, 2023).

MediaPipe Hands dapat diintegrasikan dengan OpenCV untuk membangun sistem pengenalan gestur tangan. OpenCV berperan dalam pengambilan citra dari webcam dan menampilkan hasil pemrosesan, sedangkan MediaPipe digunakan untuk mendeteksi tangan pada citra tersebut. Kombinasi kedua library ini banyak digunakan, seperti pada sistem pengenalan bahasa isyarat dan sistem kendali berbasis gerakan tangan, karena mudah diimplementasikan dan memiliki performa yang stabil. Pada praktikum ini dilakukan pembuatan sistem deteksi tangan menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui webcam dan menampilkan hasilnya secara real-time pada layar (Nur Budiman *et al.*, 2022).

Selain digunakan untuk pengenalan gestur dasar, MediaPipe Hands juga telah diterapkan pada sistem kendali berbasis gerakan tangan. Data landmark tangan yang dihasilkan oleh MediaPipe dapat dimanfaatkan sebagai input dalam sistem kontrol, seperti pengendalian slide presentasi secara real-time. MediaPipe berperan sebagai alat utama untuk mengekstraksi posisi dan pergerakan tangan, sementara OpenCV digunakan untuk pengolahan citra dari webcam (Muhammad Rizaldi *et al.*, 2025).

2. TUJUAN :

Tujuan dari praktikum MediaPipe Hand ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari konsep dasar deteksi dan pelacakan tangan menggunakan MediaPipe Hands.
- 2) Mengimplementasikan MediaPipe Hands dan OpenCV untuk mendeteksi tangan secara real-time melalui webcam.
- 3) Memahami proses pengambilan citra, pengolahan citra, dan penampilan hasil deteksi tangan pada layar.
- 4) Mengetahui cara kerja MediaPipe dalam mengenali landmark tangan serta hubungannya dengan gerakan tangan.

3. MANFAAT :

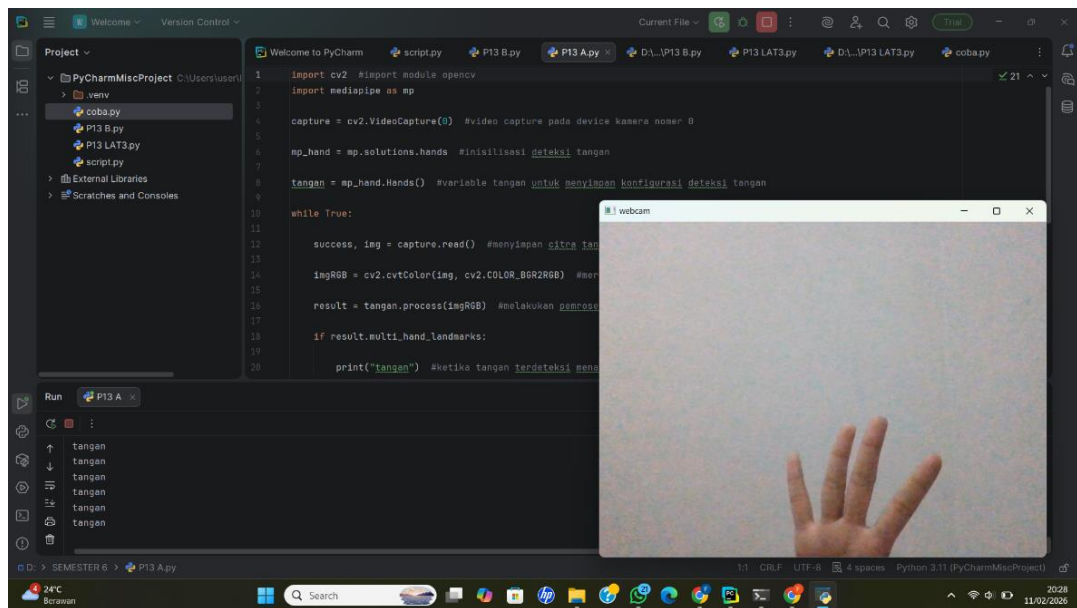
Manfaat yang diharapkan dari praktikum MediaPipe Hand ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan teknologi computer vision dalam mendeteksi gerakan tangan.
- 2) Menambah wawasan tentang penggunaan MediaPipe sebagai framework pendeteksian tangan berbasis machine learning.

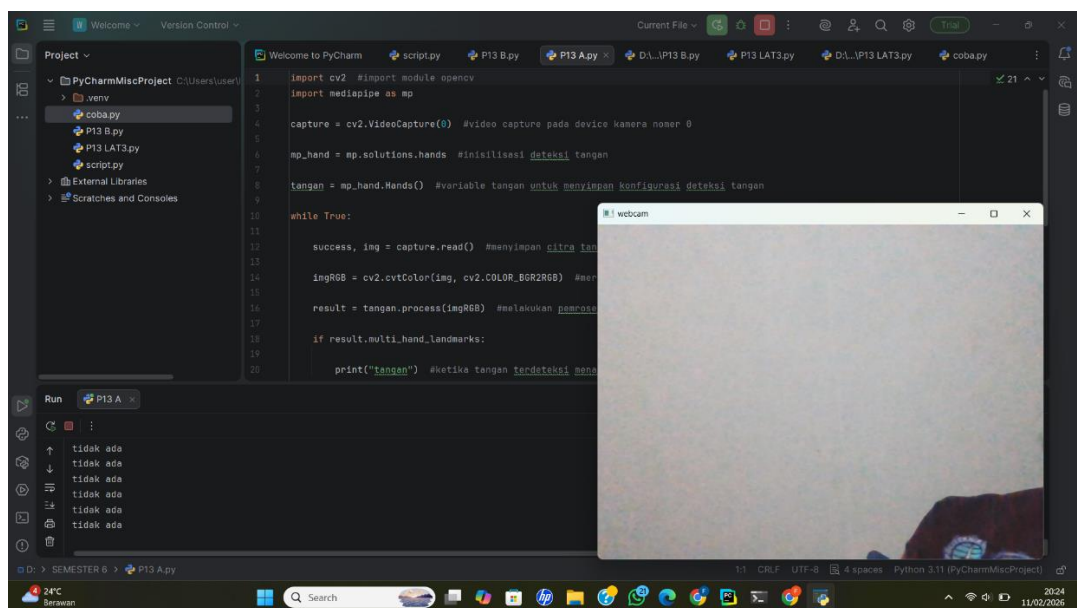
- 3) Meningkatkan keterampilan dalam menggunakan OpenCV untuk pengolahan citra digital.
- 4) Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan berbasis gestur tangan, seperti sistem kendali, pengenalan bahasa isyarat, atau antarmuka tanpa sentuhan.

4. HASIL PROGRAM

1) Pendahuluan A

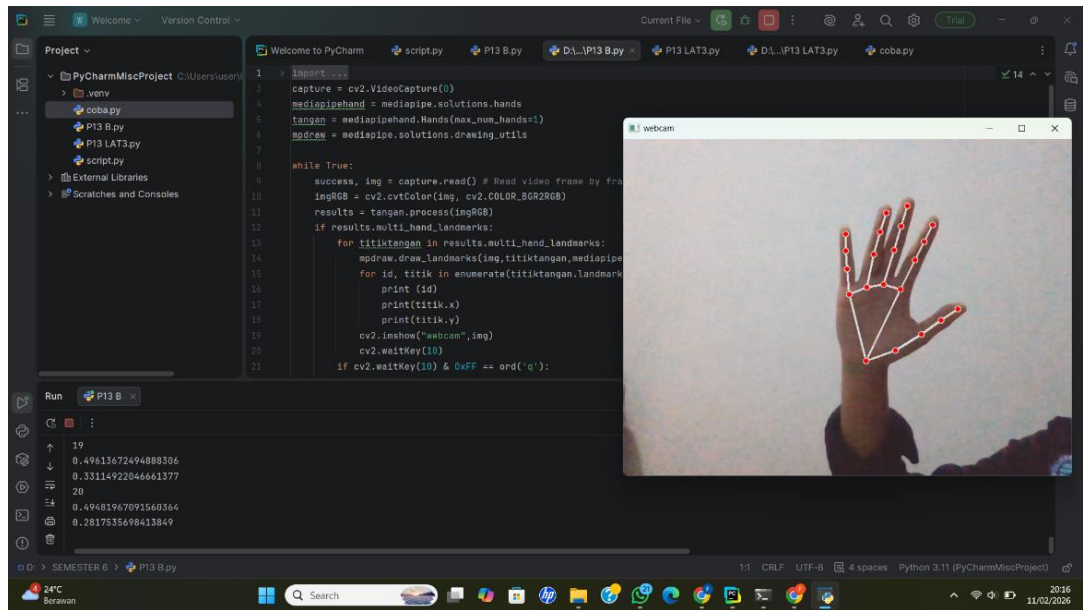


Gambar 1. 1 Deteksi program saat ada tangan



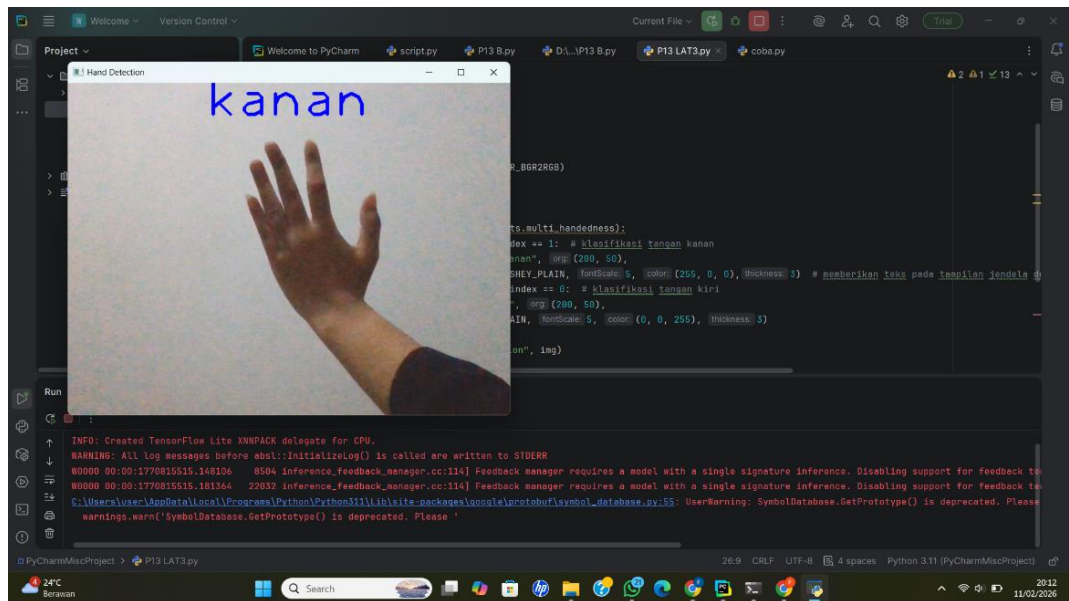
Gambar 1. 2 Deteksi program saat tidak ada tangan

2) Pendahuluan B

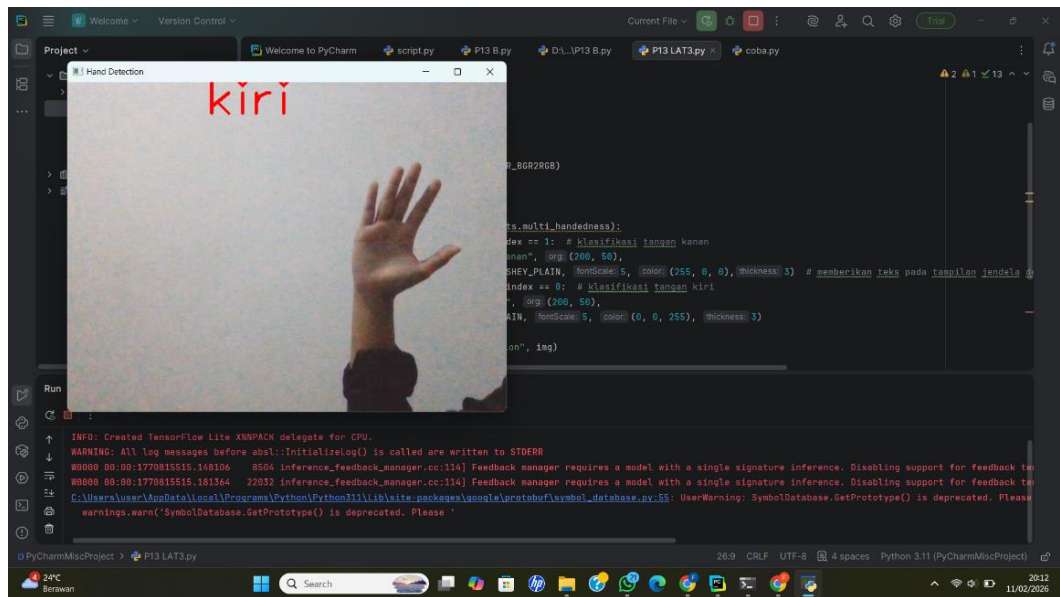


Gambar 2. 1 Deteksi Hand Landmark

3) Latihan A

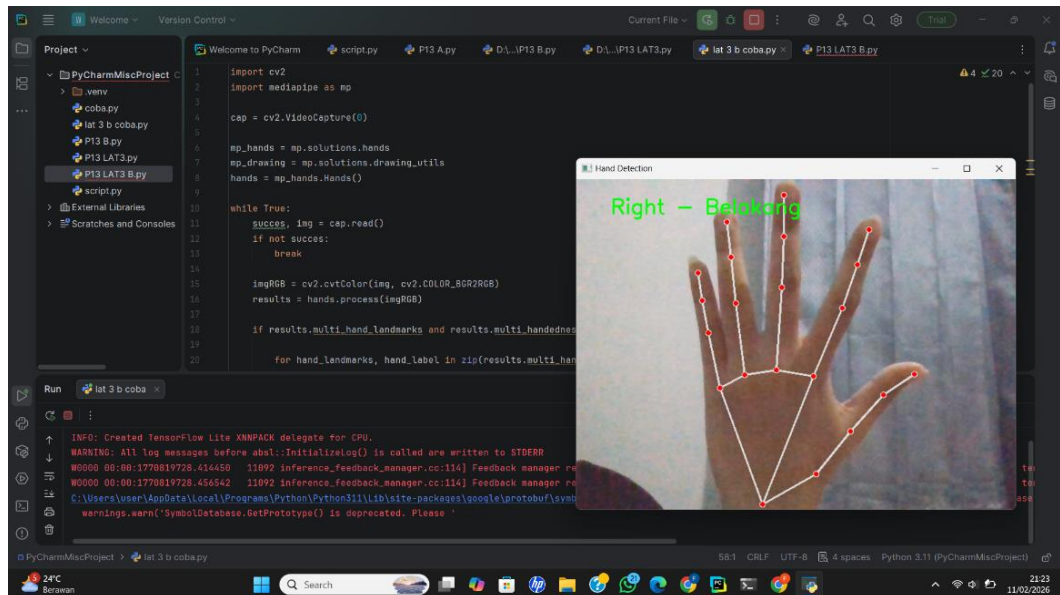


Gambar 3. 1 Deteksi program posisi tangan kanan

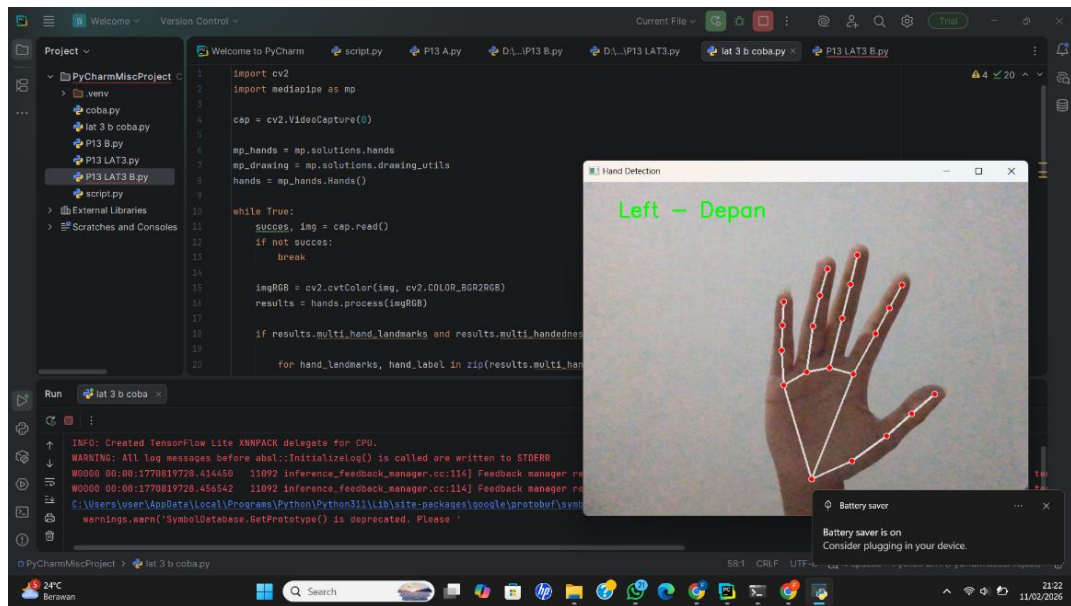


Gambar 3. 2 Deteksi program posisi tangan kiri

4) Latihan B



Gambar 4. 1 Deteksi program posisi tangan bagian belakang



Gambar 4. 2 Deteksi program tangan bagian depan

5. ANALISIS PROGRAM

1) Pendahuluan A

Pada percobaan Pendahuluan A, program difokuskan pada proses dasar pengambilan gambar dari webcam menggunakan library OpenCV. Kamera diinisialisasi untuk menangkap video secara real-time dan menampilkannya langsung ke layar. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kamera dapat bekerja dengan baik dan mampu menampilkan gambar secara kontinu tanpa gangguan. Percobaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem input, yaitu webcam, sudah terhubung dengan benar dan dapat digunakan sebagai sumber data visual. Tidak terdapat proses pengolahan tambahan pada tahap ini, sehingga tampilan yang dihasilkan masih berupa video mentah tanpa pendeteksian objek. Hal ini penting sebagai langkah awal sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, percobaan Pendahuluan A juga membantu memahami alur kerja dasar OpenCV dalam menangkap dan menampilkan frame video.

2) Pendahuluan B

Pada percobaan Pendahuluan B, program mulai mengintegrasikan modul deteksi tangan dari MediaPipe. Frame video yang ditangkap oleh webcam terlebih dahulu dikonversi ke format RGB agar sesuai dengan kebutuhan MediaPipe Hands. Setelah itu, sistem melakukan pendeteksian tangan pada setiap frame yang diproses. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan ketika tangan diarahkan ke kamera. Deteksi berjalan secara real-time dan cukup

stabil selama tangan berada dalam jangkauan kamera serta kondisi pencahayaan memadai. Namun, pada tahap ini sistem belum menampilkan detail bagian tangan, melainkan hanya mendeteksi apakah tangan ada atau tidak dalam frame. Percobaan ini menjadi penghubung antara proses pengambilan gambar dan proses pelacakan tangan yang lebih detail pada percobaan selanjutnya.

3) Latihan A

Pada Latihan A, program dikembangkan dengan menampilkan titik-titik landmark pada tangan yang terdeteksi. Landmark ini merupakan titik-titik penting pada tangan, seperti ujung jari, ruas jari, telapak tangan, dan pergelangan tangan. Titik-titik tersebut ditampilkan di atas gambar tangan yang tertangkap kamera. Berdasarkan hasil pengamatan, landmark muncul secara otomatis ketika tangan terdeteksi dan akan menghilang ketika tangan keluar dari area kamera. Posisi landmark selalu mengikuti pergerakan tangan secara real-time. Ketika tangan digerakkan, diputar, atau didekatkan ke kamera, posisi landmark ikut berubah menyesuaikan bentuk dan posisi tangan. Percobaan ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mampu mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga mampu melacak pergerakan tangan dengan cukup akurat.

4) Latihan B

Pada Latihan B, hasil pendeteksian tangan ditingkatkan dengan menambahkan garis penghubung antar landmark. Garis-garis ini membentuk struktur tangan yang lebih jelas sehingga bagian-bagian tangan dapat dikenali dengan lebih mudah. Proses visualisasi dilakukan dengan bantuan OpenCV. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tampilan tangan menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Garis dan titik landmark bergerak secara responsif mengikuti pergerakan tangan. Sistem mampu menampilkan bentuk tangan secara utuh meskipun tangan bergerak cepat, selama tangan masih berada dalam jangkauan kamera. Latihan B menunjukkan bahwa sistem telah bekerja secara optimal dalam mendeteksi dan melacak tangan. Dengan visualisasi yang lebih lengkap, program ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan aplikasi lanjutan, seperti pengenalan gestur tangan, sistem kendali berbasis gerakan, atau interaksi manusia dan komputer tanpa sentuhan.

6. KESIMPULAN

- 1) Program deteksi dan pelacakan tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV berhasil diimplementasikan dan berjalan dengan baik secara real-time.
- 2) Sistem mampu menangkap gambar dari webcam dan memprosesnya untuk mendeteksi keberadaan tangan manusia dengan tingkat respons yang cukup cepat.
- 3) MediaPipe Hands dapat mengenali titik-titik landmark pada tangan, seperti jari, telapak tangan, dan pergelangan tangan, sehingga posisi dan pergerakan tangan dapat dianalisis.
- 4) Landmark tangan yang ditampilkan mampu mengikuti pergerakan tangan secara dinamis, menandakan bahwa sistem dapat melakukan pelacakan tangan dengan cukup akurat.

7. SARAN

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar program ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengenalan gestur tangan, sehingga sistem tidak hanya menampilkan landmark, tetapi juga mampu mengenali makna dari gerakan tangan tertentu. Hal ini dapat memperluas penerapan sistem pada berbagai aplikasi interaktif.

Selain itu, pengujian program sebaiknya dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan dan jarak kamera yang berbeda untuk mengetahui batas kemampuan sistem dalam mendeteksi tangan. Penggunaan kamera dengan kualitas yang lebih baik juga dapat membantu meningkatkan akurasi dan stabilitas pendeteksian.

8. REFERENSI

- Muhammad Rizaldi, Rudi Heriansyah, and Nazori Suhandi (2025) “Pengenalan Gerakan Tangan untuk Kontrol Slide Presentasi Menggunakan Framework Mediapipe, OpenCV, dan Model LSTM,” *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, 4(3), pp. 98–111. Available at: <https://doi.org/10.55606/jupti.v4i3.5332>.
- Nur Budiman, S. *et al.* (2022) “PENGENALAN GESTUR GERAKAN JARI UNTUK MENGONTROL VOLUME DI KOMPUTER MENGGUNAKAN LIBRARY OPENCV DAN MEDIAPIPE,” *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 16(2), pp. 223–232. Available at: <https://doi.org/10.35457/antivirus.v16i2.2508>.
- sembiring, julius (2023) “Evaluasi Jarak Deteksi Antara Gestur Tangan Dan Kamera Webcam Dengan Metode Mediapipe,” *Jurnal INTRO (Informatika dan Teknik Elektro)*, Vol. 2 No. 2.